

Zadanie z4 (tn) Długości odpowiadających sobie przekątnych dwóch wielokątów podobnych mają się jak 3:4, a pola tych wielokątów różnią się o 28cm^2 . Oblicz pola tych wielokątów.

1) Wyznaczamy szukane pola za pomocą skali podobieństwa:

$$k = \frac{4}{3}$$

Stosunek długości jest równy skali podobieństwa k .

Stosunek pól jest równy kwadratowi skali podobieństwa k .

Niech x -pole mniejszego wielokąta

$$k^2 = \frac{16}{9} = \frac{x+28}{x}$$

$$16x = 9(x+28)$$

$$x = \frac{252}{7} = 36\text{ cm}^2$$

$$x+28 = 64\text{ cm}^2$$

Odp. $P_1 = 36\text{ cm}^2$, $P_2 = 64\text{ cm}^2$.